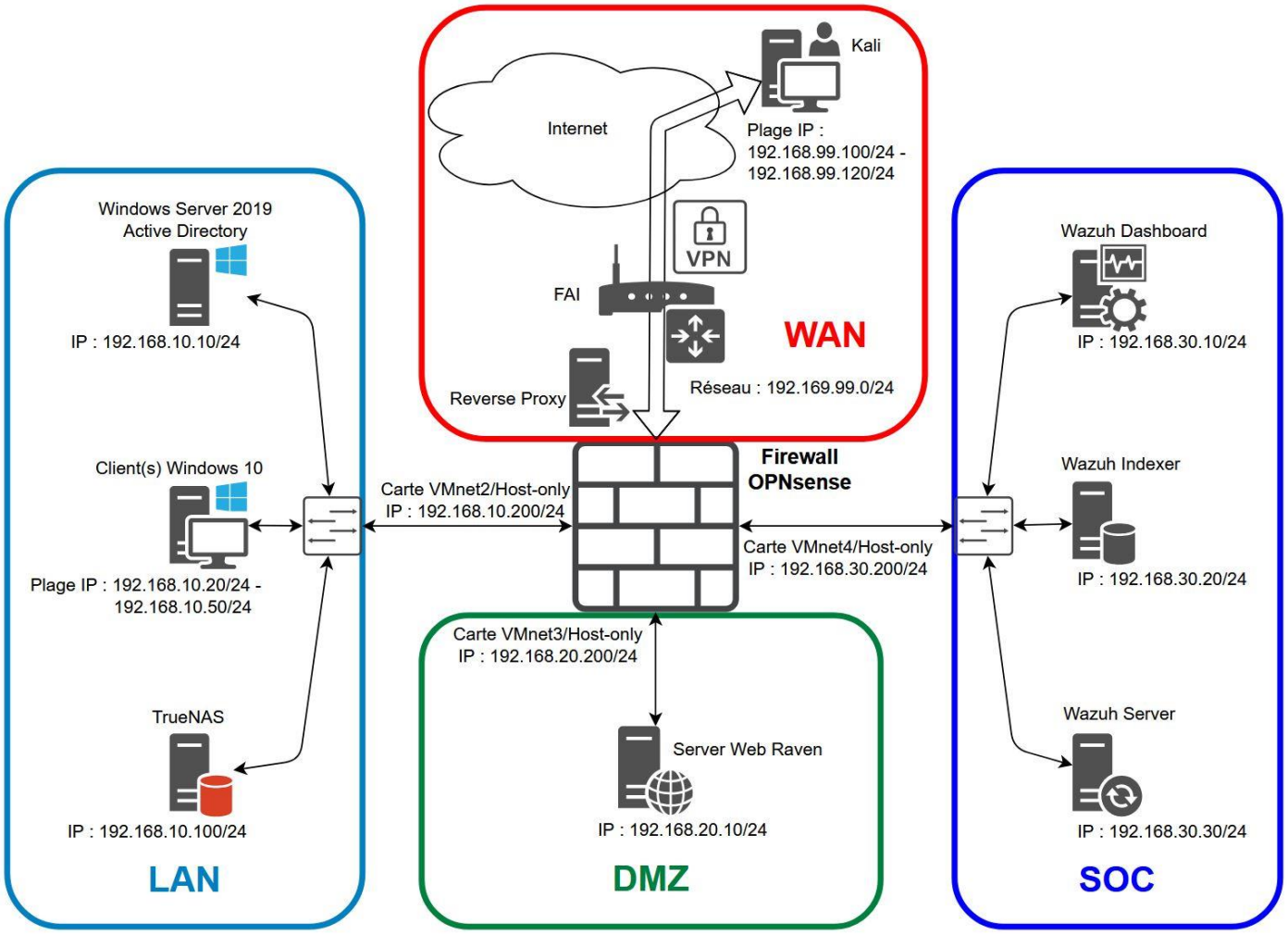
Configuration réseau sous OPNsense

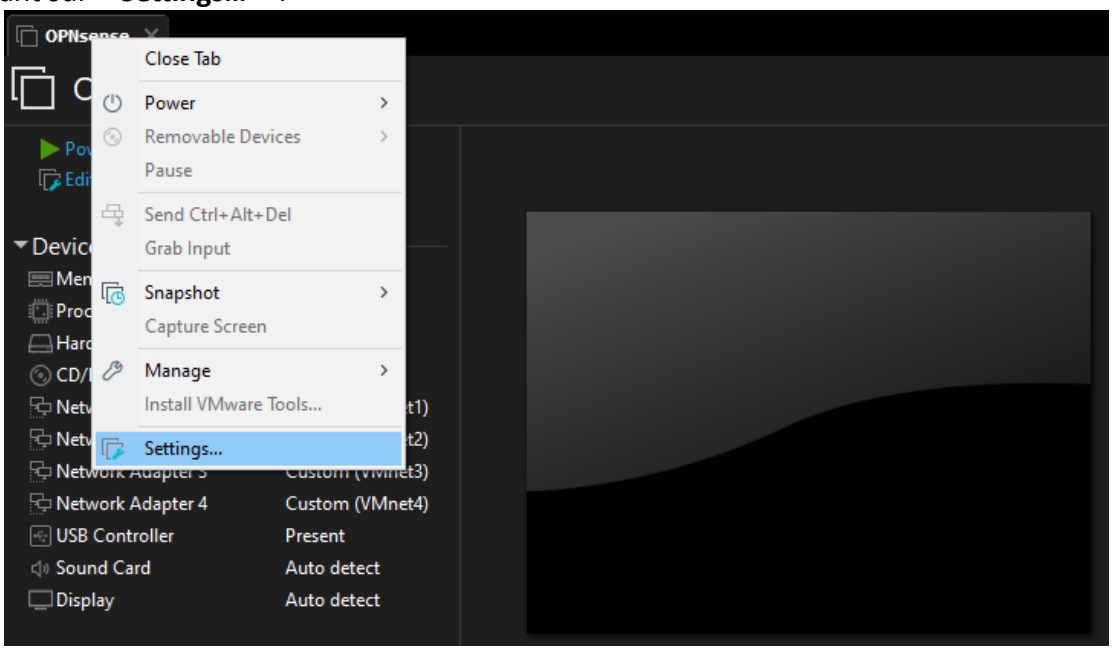


Nous allons mettre en place un serveur OPNsense avec :

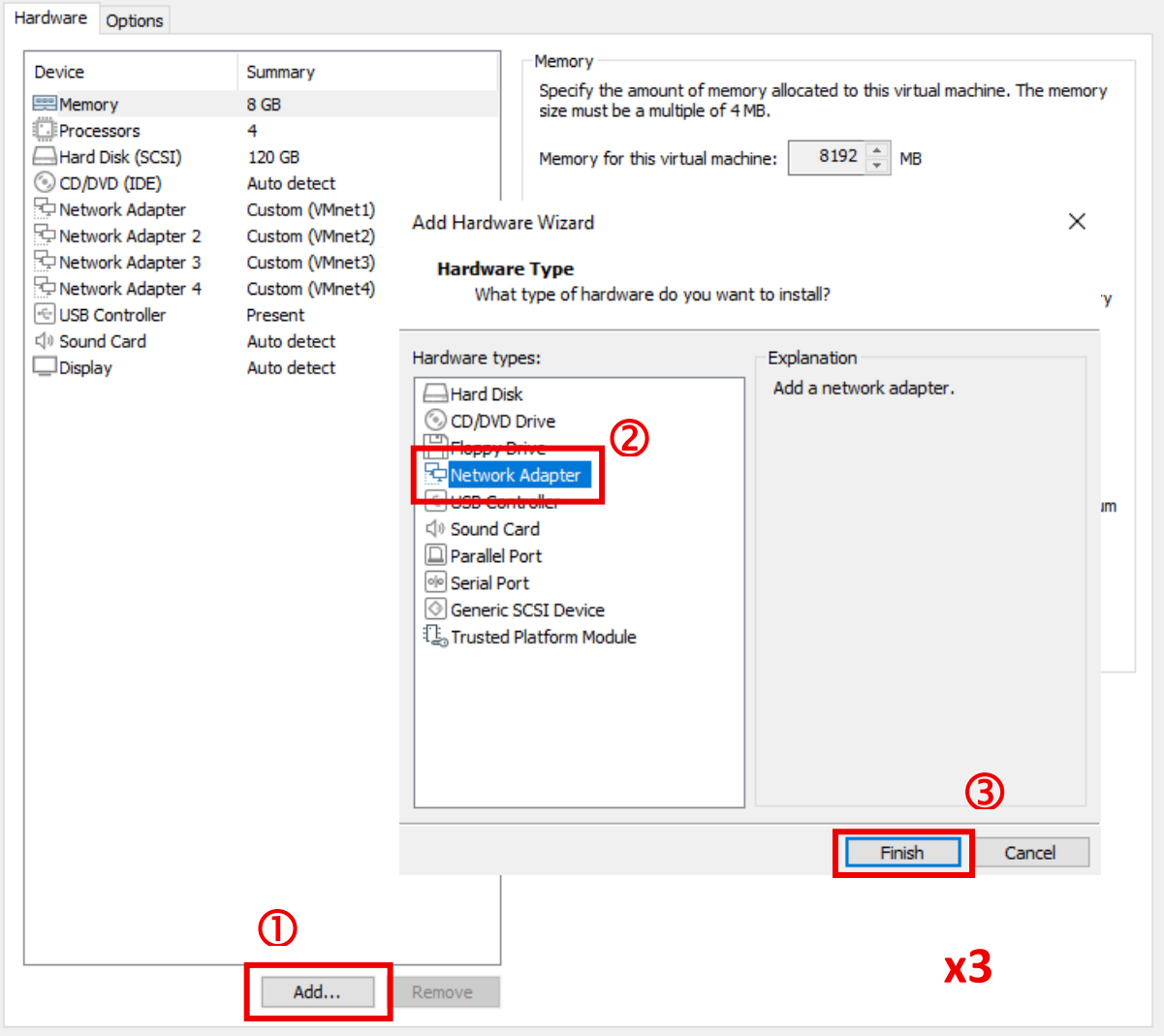
- un sous-réseau local (LAN), qui va contenir un (ou plusieurs) client(s), un Active Directory (AD) et un serveur de stockage et de partage (NAS) ;
- une DMZ qui va contenir un serveur Web sous Apache2 ;
- un SOC (centre des opérations de sécurité) avec une infrastructure de gestion des évènements et des informations de sécurité (SIEM) ;
- et la partie WAN qui sera relier au réseau NAT de notre VMware

Configurer notre serveur OPNsense dans VMware pour avoir 4 cartes réseau

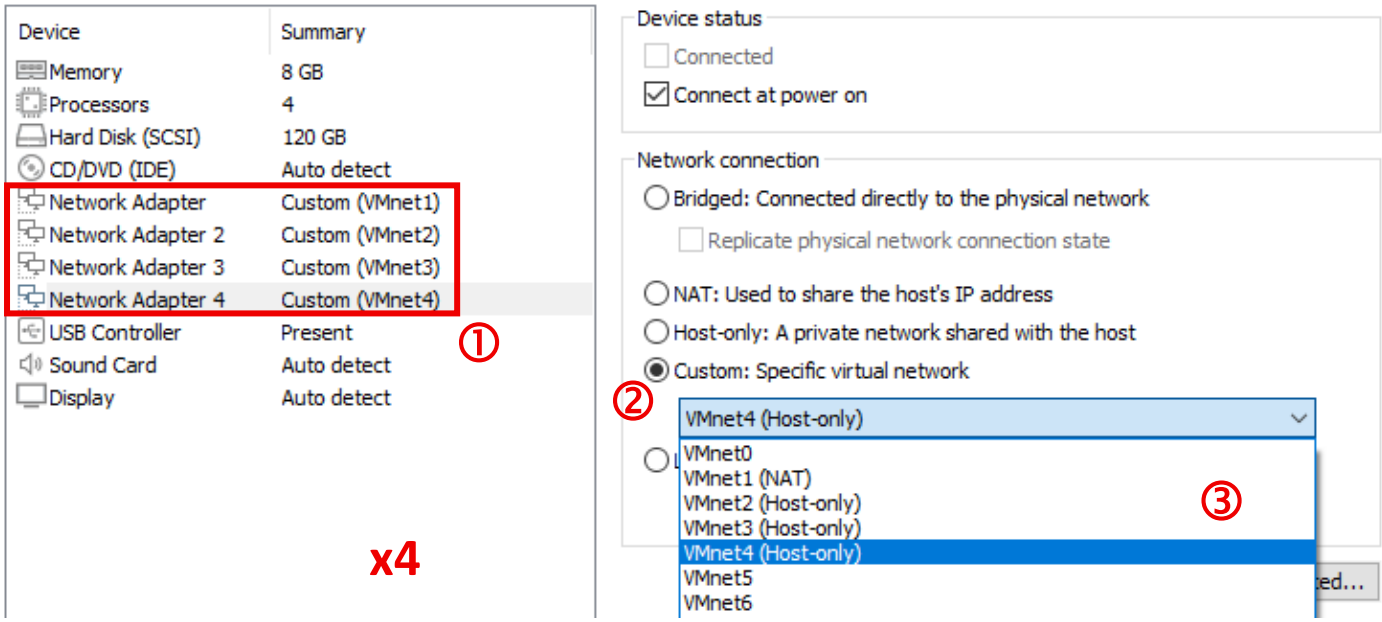
On accède à la configuration matérielle de VMware avec un **clic droit** sur l'onglet de notre VM OPNsense, puis en cliquant sur « **Settings…** » :



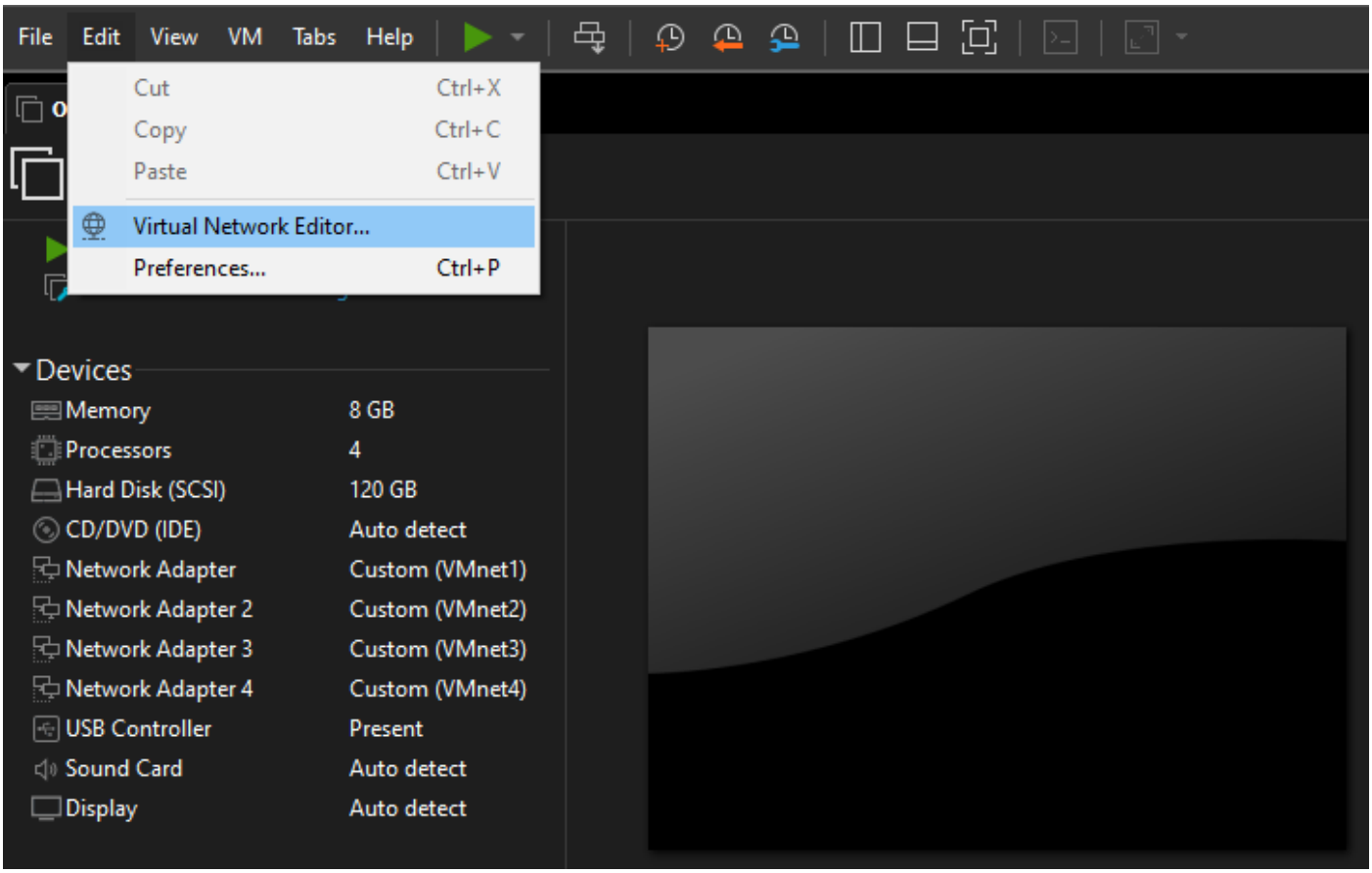
Cliquer alors sur « **Add…** », puis sur « **Network Adapter** » et enfin sur « **Finish** ». Répéter l'opération 3 fois, afin d'avoir 4 cartes réseau :



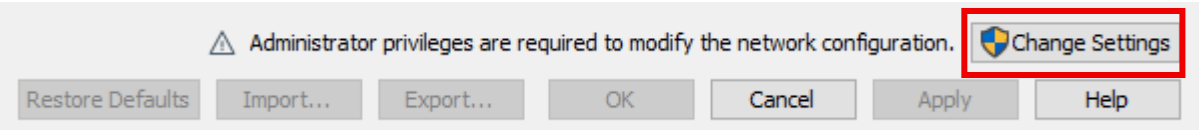
Puis, pour chacune des cartes, sélectionner « **Custom: Specific virtual network** », puis le « **VMnet** » correspondant à la carte réseau sélectionnée. Ici, le **VMnet4** pour le **Network Adapter 4** :



Enfin, accéder à l'éditeur de réseau virtuel en cliquant sur l'onglet « **Edit** » de VMware, puis en cliquant sur « **Virtual Network Editor…** » :



Pour pouvoir modifier les réseaux VMnet, il faut préalablement cliquer sur « **Change Settings** » en bas de la fenêtre :



On sélectionne alors, tour à tour, les 4 réseaux pour leur attribuer un mode de connexion dans « **VMnet Information** » : « **NAT** » pour **VMnet1** et « **Host-only** » pour **VMnet2**, **VMnet3** et **VMnet4**.

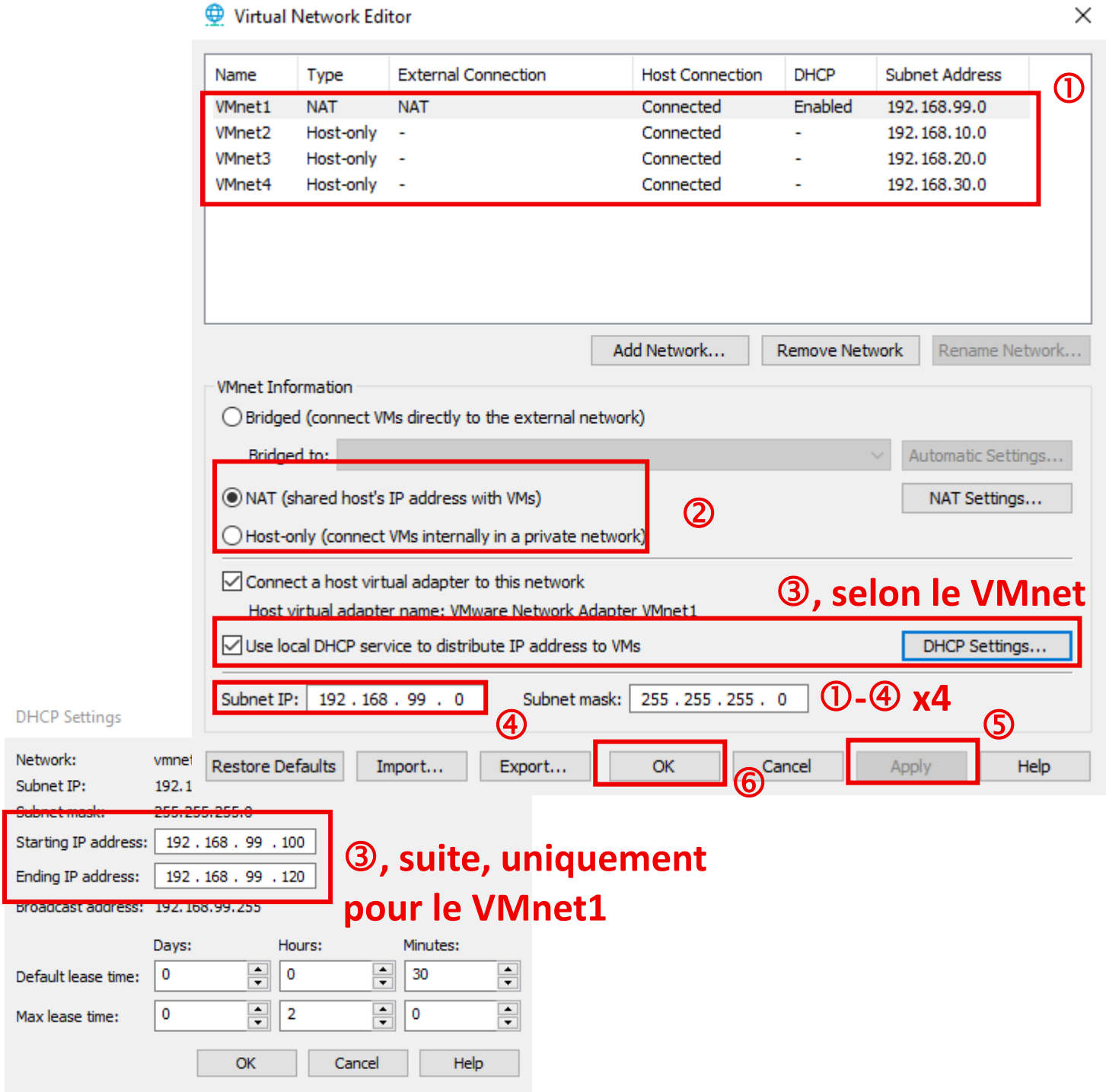
Pour le **VMnet 1**, uniquement : On clique sur « DHCP Settings » et on entre les « Starting IP address : » et « Ending IP address ».

A la place, pour les **VMnet 2**, **3** et **4** on décoche « **Use local DHCP service to distribute IP address to VMs** ».

Puis on leur attribue une IP de sous-réseau (« **Subnet IP** ») comme suit :

- VMnet1 : 192.168.99.0
- VMnet2 : 192.168.10.0
- VMnet3 : 192.168.20.0
- VMnet4 : 192.168.30.0

Enfin on applique les configurations en cliquant sur « **Apply** », puis sur « **OK** » :



Configurer les cartes réseau dans la console OPNsense

Maintenant que les cartes sont installées sur la VM nous allons les configurer. On commence par démarrer OPNsense et on s'identifie avec le « **login** » : « **root** » et le « **Password** » choisis à la configuration (ou « **opnsense** » par défaut », voir TP 1).

Arrivé sur le menu d'OPNsense, on choisit l'option « **1** » :

```
|                                                |          :::::::::.
|  Website:     https://opnsense.org/            |       :::        :::
|  Handbook:    https://docs.opnsense.org/       |       :::        :::
|  Forums:      https://forum.opnsense.org/      |       :::        :::
|  Code:        https://github.com/opnsense      |        ':::::::::
|  Reddit:      https://reddit.com/r/opnsense    |          ':::::::
-------------------------------------------------

*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***

 LAN (em0)       -> v4: 192.168.1.1/24
 WAN (em1)       ->

 HTTPS: sha256 DB 4D 80 15 D1 6E A2 EF E2 73 5F BB 50 26 4B 70
               2B 64 4F 19 E0 EE E2 20 A6 29 7E F9 D6 40 9A 33

  0) Logout                              7) Ping host
  1) Assign interfaces                   8) Shell
  2) Set interface IP address            9) pfTop
  3) Reset the root password            10) Firewall log
  4) Reset to factory defaults          11) Reload all services
  5) Power off system                   12) Update from console
  6) Reboot system                      13) Restore a backup

Enter an option: 
```

Nous n'aborderons pas l'implémentation des LAGGs et VLANs avec OPNsense dans ce tutorial, on choisit donc l'option « **N** » pour les deux :

```
Enter an option: 1

Do you want to configure LAGGs now? [y/N]: N

Do you want to configure VLANs now? [y/N]: N
```

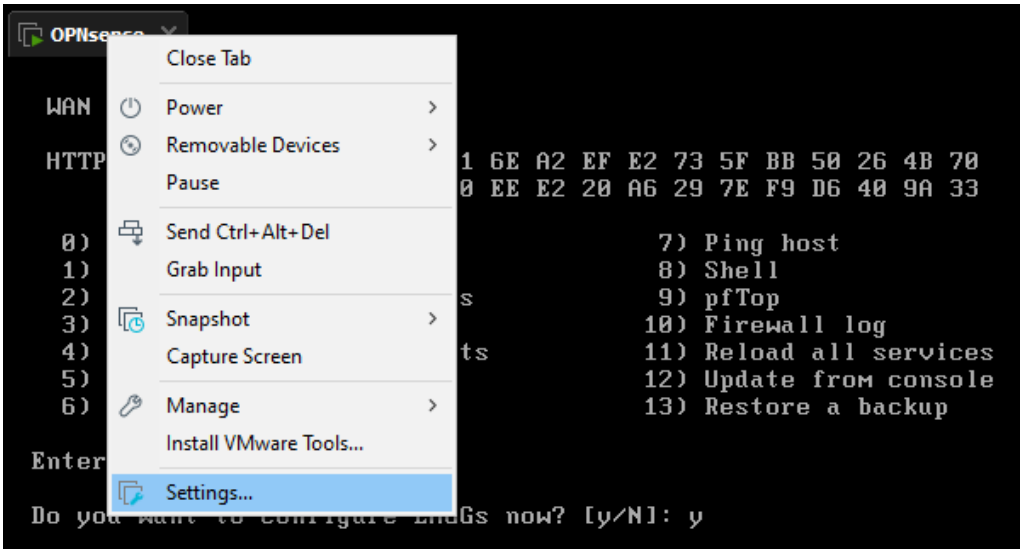
L'étape suivant consiste à associer les interfaces d'OPNsense aux bonnes cartes réseau, en commençant par l'interface « **WAN** » :

```
Valid interfaces are:

em0             00:0c:29:4d:20:e7 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1             00:0c:29:4d:20:f1 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em2             00:0c:29:4d:20:fb Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em3             00:0c:29:4d:20:05 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use
auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before
hitting 'a' to initiate auto detection.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: 
```

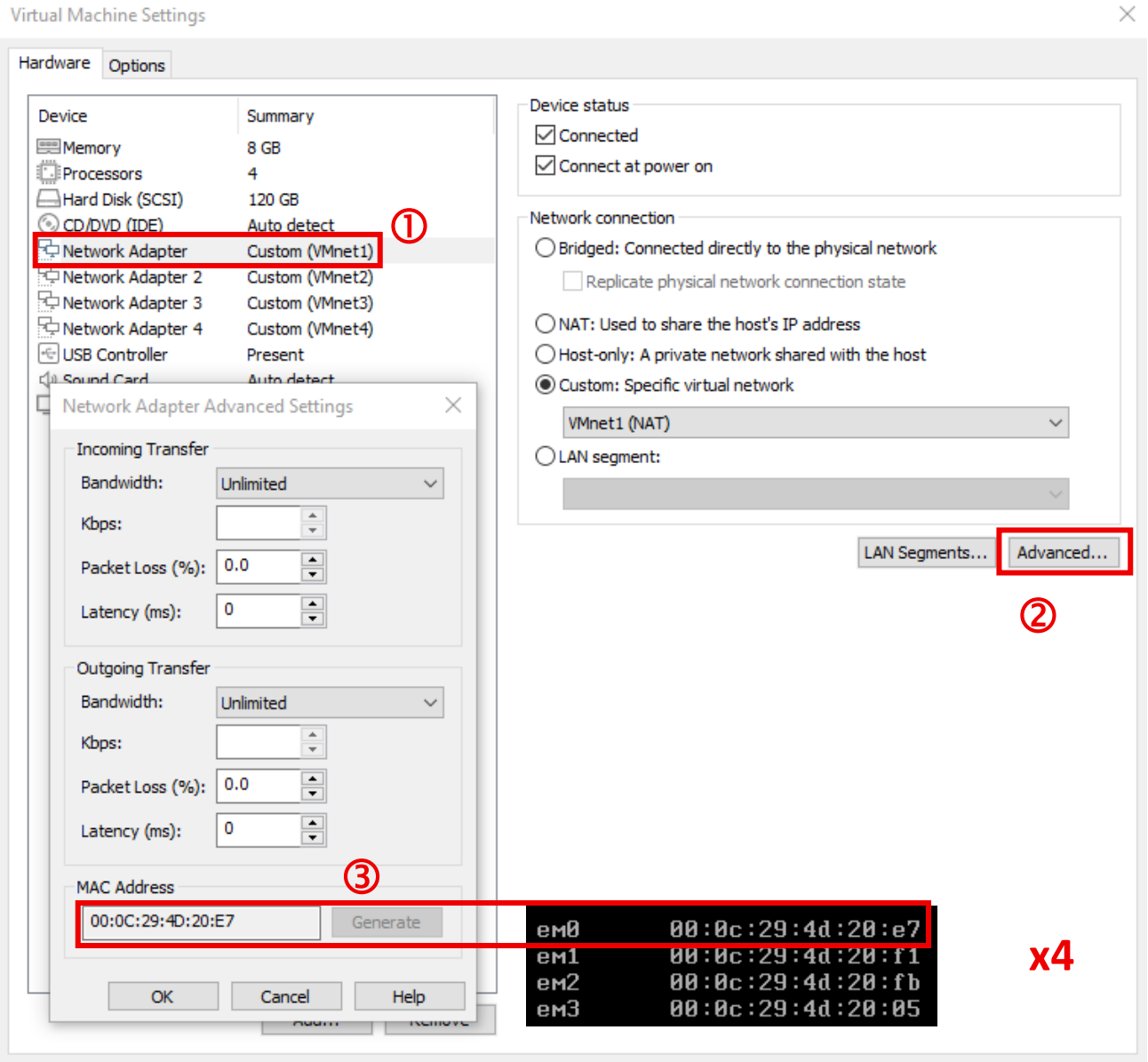
Pour cela on peut soit saisir manuellement le nom de l'interface, soit laisse OPNsense le faire automatiquement en appuyant sur « **a** ».

La détection automatique est utile dans le cas d'un ordinateur physique, car il est rarement simple de différencier les cartes réseaux et l'adresse MAC n'est pas une donnée accessible facilement. En revanche, la détection ne fonctionnera que si vos cartes sont branchées et actives.

Nous passerons pour notre part en configuration manuelle. Pour connaitre les adresses MAC de nos cartes, on réouvre l'éditeur de configuration matérielle avec un **clic droit** sur l'onglet de la VM puis en cliquant sur « **Settings…** » :



On sélectionne alors chaque carte tour à tour, puis on clique sur « **Avanced…** » pour comparer sa « **MAC Address** » à celle des interfaces d'OPNsense :



Dans notre cas nous avons :

- Vmnet1 (NAT) : em0
- VMnet2 (Host-only) : em1
- VMnet3 (Host-only) : em2
- VMnet4 (Host-only) : em3

Nous allons donc attribuer l'interface « **WAN** » à « **em0** » :

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: em0
```

Remarque : le nom de votre carte peut différer, en effet sous BSD le nom des cartes réseaux sont liés à leur constructeur (par exemple pour une carte réseau Realtek, la carte s'appellera reX, ou « X » est le numéro de la carte).

De même pour l'interface « **LAN** » que nous attribuons à « **em1** » (voir schéma en début de document), on notera la précision d'OPNsense qui nous indique que cela activera le Pare-feu et le NAT :

```
Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(or nothing if finished): em1
```

Les interfaces « **DMZ** » et « **SOC** » seront les interfaces « **Optional 1** » et « **Optional 2** » d'OPNsense. On les attribue respectivement à « **em2** » et « **em3** », puis on réappuie sur la touche « **Enter** » pour finaliser :

```
Enter the Optional interface 1 name or 'a' for auto-detection
(or nothing if finished): em2

Enter the Optional interface 2 name or 'a' for auto-detection
(or nothing if finished): em3

Enter the Optional interface 3 name or 'a' for auto-detection
(or nothing if finished):
```

Enfin, on valide l'assignation avec « **y** », suivie de la touche « **Enter** » :

```
The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> em0
LAN  -> em1
OPT1 -> em2
OPT2 -> em3

Do you want to proceed? [y/N]: y
```

De retour sur le menu d'OPNsense, nous allons attribuer des adresses IP à nos interfaces avec l'option « **2** » :

```
Starting NTP service...done.
Starting router advertisement service...done.
Starting Unbound DNS...done.
Starting web GUI...done.
Syncing OpenVPN settings...done.

*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***

 LAN (em1)       -> v4: 192.168.1.1/24
 OPT1 (em2)      ->
 OPT2 (em3)      ->
 WAN (em0)       ->

 HTTPS: sha256 DB 4D 80 15 D1 6E A2 EF E2 73 5F BB 50 26 4B 70
               2B 64 4F 19 E0 EE E2 20 A6 29 7E F9 D6 40 9A 33

  0) Logout                              7) Ping host
  1) Assign interfaces                   8) Shell
  2) Set interface IP address            9) pfTop
  3) Reset the root password            10) Firewall log
  4) Reset to factory defaults          11) Reload all services
  5) Power off system                   12) Update from console
  6) Reboot system                      13) Restore a backup

Enter an option: 2
```

Commençons par configurer l'adresse IP statique pour l'interface « **WAN** » qui est actuellement en DHCP avec l'option « **4** » :

```
Available interfaces:

1 - LAN (em1 - static, track6)
2 - OPT1 (em2)
3 - OPT2 (em3)
4 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)

Enter the number of the interface to configure: 4
```

On répond donc non à la proposition de configuration via DHCP avec « **n** » :

```
Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? [Y/n] n
```

Puis on entre l'IP statique prévue (« **192.168.99.200** ») :

```
Enter the new WAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.99.200
```

Ainsi que le « **bit count** » correspondant au masque de sous-réseau (« **24** ») :

```
Subnet masks are entered as bit counts (like CIDR notation).
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24
```

Nous configurons une interface « **WAN** », nous devons donc fournir une adresse IP pour la passerelle. Ici la passerelle sera VMware (« **192.168.99.2** ») :

```
For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> 192.168.99.2
```

Nous voulons utiliser le revolver DNS natif à OPNsense, on répond donc « **n** », suivie par la touche « **Enter** » directement :

```
Do you want to use the gateway as the IPv4 name server, too? [Y/n] n
Enter the IPv4 name server or press <ENTER> for none:
>
```

Nous n'avons pas besoin d'IPv6, donc on répond « **n** » à la proposition de sa configuration dynamique :

```
Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? [Y/n] n
```

Puis on presse directement la touche « **Enter** » :

```
Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
```

Nous souhaitons conserve l'HTTPS qui est sécurisé pour l'interface web et répondons donc « **N** » :

```
Do you want to change the web GUI protocol from HTTPS to HTTP? [y/N] N
```

Nous n'avons pas besoin d'un nouveau certificat auto-signé sur le WAN et répondons à nouveau « **N** » :

```
Do you want to generate a new self-signed web GUI certificate? [y/N] N
```

Enfin nous ne voulons pas restaurer l'accès par défaut à l'interface Web et répondons une dernière fois « **N** » :

```
Restore web GUI access defaults? [y/N] N
```

De retour sur le menu d'OPNsense, nous allons à présent configurer l'interface « **LAN** » en sélectionnant à nouveau l'option « **2** », puis cette fois l'option « **1** » :

```
  0) Logout                              7) Ping host
  1) Assign interfaces                   8) Shell
  2) Set interface IP address            9) pfTop
  3) Reset the root password            10) Firewall log
  4) Reset to factory defaults          11) Reload all services
  5) Power off system                   12) Update from console
  6) Reboot system                      13) Restore a backup

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - LAN (em1 - static, track6)
2 - OPT1 (em2)
3 - OPT2 (em3)
4 - WAN (em0 - static)

Enter the number of the interface to configure: 1
```

A nouveau on configure une adresse IP statique pour l'interface en répondant « **N** » :

```
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? [y/N] N
```

Puis en entrant l'adresse prévue (« **192.168.10.200** ») :

```
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.10.200
```

Ainsi que « **bit count** » du sous-réseau (« **24** ») :

```
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24
```

S'agissant cette fois-ci d'un « **LAN** », nous n'avons pas de « **gateway** » à déclarer et pouvons directement presser la touche « **Enter** » :

```
For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>
```

Nous n'avons toujours pas besoin d'IPv6 et répondons « **N** », suivie d'« **Enter** » :

```
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? [y/N] N

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
```

Nous ne voulons pas que notre serveur OPNsense distribue des adresses dynamiques sur le « **LAN** » (nous confirons cette tâche à l'AD) et répondons donc « **N** » :

```
Do you want to enable the DHCP server on LAN? [y/N] N
```

Enfin nous ne souhaitons toujours pas désactiver l'HTTPS, générer un nouveau certificat autosigné ou restaurer l'accès à l'interface Web et répondons « **N** » aux trois dernières questions :

```
Do you want to change the web GUI protocol from HTTPS to HTTP? [y/N] N
Do you want to generate a new self-signed web GUI certificate? [y/N] N
Restore web GUI access defaults? [y/N] N
```

Nous recommençons une troisième fois la configuration, cette fois pour la carte « **DMZ** » (« **OPT1** » pour le moment : nous la renommerons plus tard depuis l'interface Web). On sélectionne l'option « **2** », puis à nouveau la « **2** » :

```
  0) Logout                              7) Ping host
  1) Assign interfaces                   8) Shell
  2) Set interface IP address            9) pfTop
  3) Reset the root password            10) Firewall log
  4) Reset to factory defaults          11) Reload all services
  5) Power off system                   12) Update from console
  6) Reboot system                      13) Restore a backup

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - LAN (em1 - static)
2 - OPT1 (em2)
3 - OPT2 (em3)
4 - WAN (em0 - static)

Enter the number of the interface to configure: 2
```

On choisit les options comme suit :

```
Configure IPv4 address OPT1 interface via DHCP? [y/N] N

Enter the new OPT1 IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.20.200


Subnet masks are entered as bit counts (like CIDR notation).
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new OPT1 IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address OPT1 interface via DHCP6? [y/N] N

Enter the new OPT1 IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on OPT1? [y/N] y
```

Remarque : Nous avons besoin de DHCP dans la « **DMZ** », pour que les futures connexions par VPN y aient une adresse et puissent interagir avec le serveur Web, d'où le « **y** ». Si on ne compte pas utiliser de VPN on peut répondre « **N** ».

Dans le cas où on demande du DHCP, il faut alors aussi indiquer la plage distribuée :

```
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.20.20
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.20.50
```

Puis dans tous les cas, pour les trois dernières options :

```
Do you want to change the web GUI protocol from HTTPS to HTTP? [y/N] N
Do you want to generate a new self-signed web GUI certificate? [y/N] N
Restore web GUI access defaults? [y/N] N
```

Enfin, nous faisons de même pour la dernière carte (« **SOC** ») :

```
  0) Logout                              7) Ping host
  1) Assign interfaces                   8) Shell
  2) Set interface IP address            9) pfTop
  3) Reset the root password            10) Firewall log
  4) Reset to factory defaults          11) Reload all services
  5) Power off system                   12) Update from console
  6) Reboot system                      13) Restore a backup

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - LAN (em1 - static)
2 - OPT1 (em2 - static)
3 - OPT2 (em3)
4 - WAN (em0 - static)

Enter the number of the interface to configure: 3
```

```
Configure IPv4 address OPT2 interface via DHCP? [y/N] N

Enter the new OPT2 IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.30.200


Subnet masks are entered as bit counts (like CIDR notation).
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new OPT2 IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new OPT2 IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address OPT2 interface via DHCP6? [y/N] N

Enter the new OPT2 IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on OPT2? [y/N] N
```

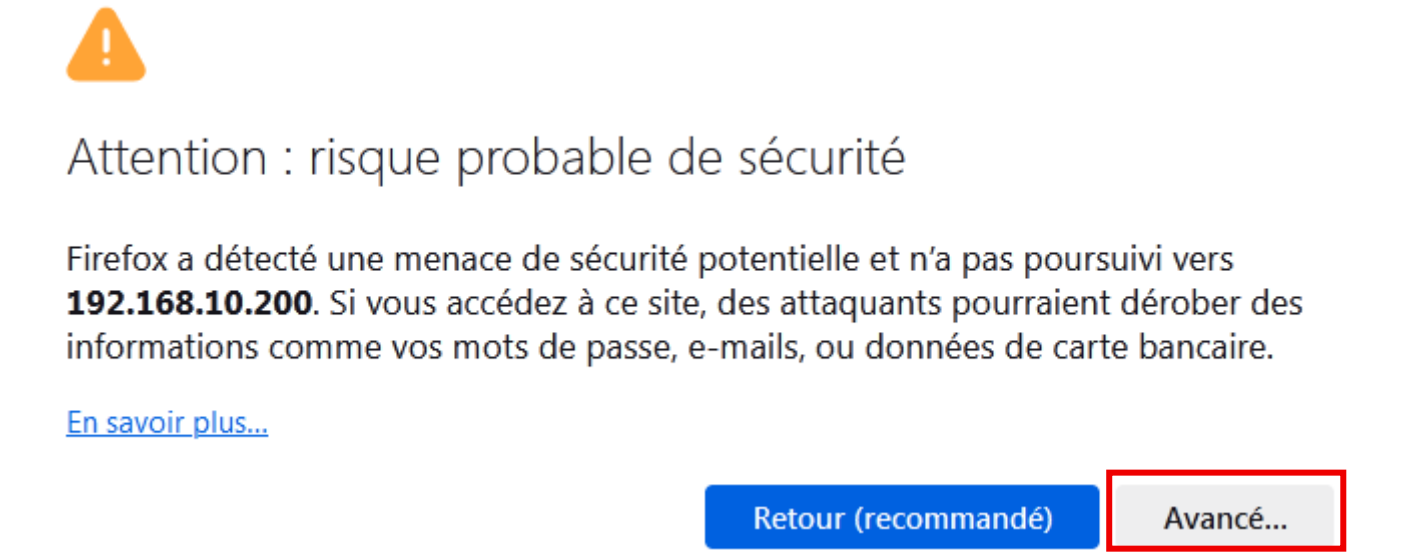
```
Do you want to change the web GUI protocol from HTTPS to HTTP? [y/N] N
Do you want to generate a new self-signed web GUI certificate? [y/N] N
Restore web GUI access defaults? [y/N] N
```

Nous avons ainsi toutes les cartes configurées :

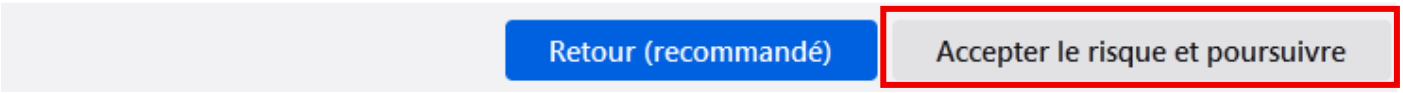
```
LAN (em1)       -> v4: 192.168.10.200/24
OPT1 (em2)      -> v4: 192.168.20.200/24
OPT2 (em3)      -> v4: 192.168.30.200/24
WAN (em0)       -> v4: 192.168.99.200/24
```

Nous allons à présent établir les règles de communication entre ces interfaces pour mettre en place notre architecture (voir schéma de début du document).

Pour ce faire, on démarre une machine client connectée au réseau « **LAN** » (VMnet2), par exemple une Windows 10, et on entre l'adresse « **https://192.169.10.200** » dans le navigateur et cliquer sur « **Avancé** » (pour Firefox) :

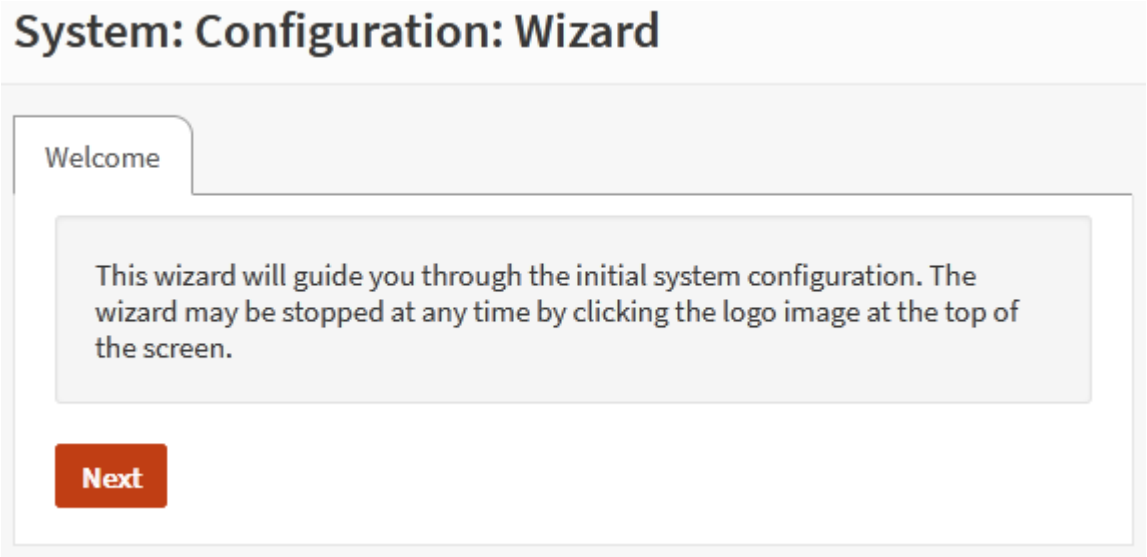


Puis sur « **Accepter le risque et poursuivre** », car nous n'avons pas de certificat qui provient d'une autorité de certification racine :



S'identifier avec le « **Username** » : « **root** » et le « **Password** » définit à l'installation (ou « **opnsense** », par défaut) :

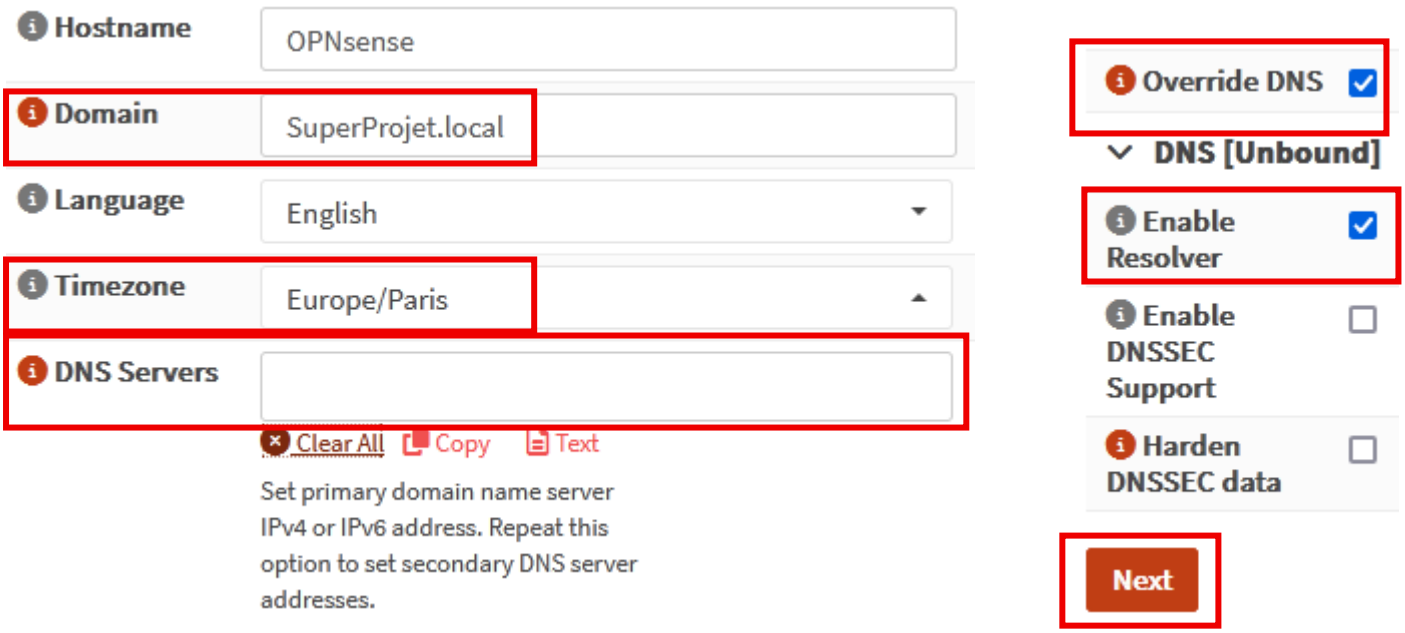
A la première connexion sur l'interface Web de notre server OPNsense nous avons le « Setup wizard » qui est exécuté :



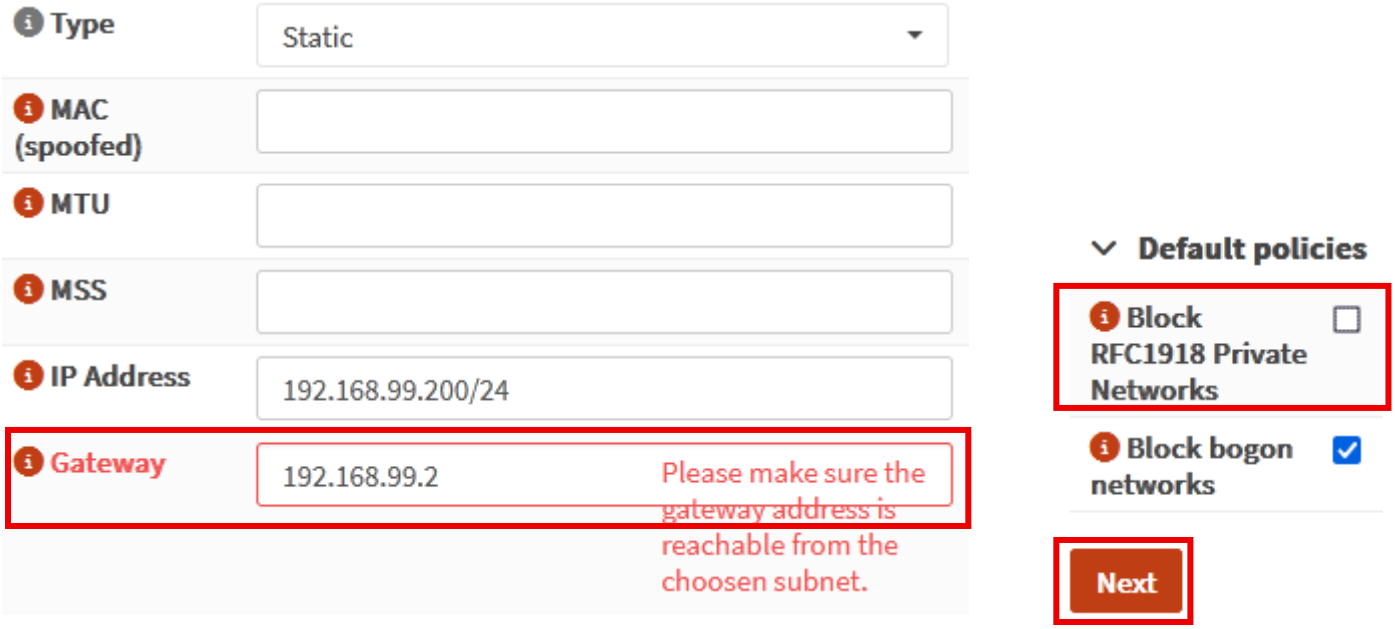
Nous avons alors la possibilité d'indiquer un nom de « **Domain** », de définir le fuseau horaire (« **Timezone** ») ainsi que d'indiquer les « **DNS Servers** ».

Si l'entreprise à un serveur DNS on peut en donner l'adresse. Dans VMware indiquer sa passerelle (par défaut en X.X.X.2) permet d'utiliser celui de son fournisseur d'accès internet. Il est aussi possible d'indiquer des résolveurs publics, comme ceux de Cloudflare (« **1.1.1.1** » et « **1.0.0.1** »). Laisser le champ vide permet d'utiliser le DNS qu'OPNsense intègre nativement (« **Unbound** ») à condition de cocher la case « **Enable Resolver** ». Enfin cocher la case « **Override DNS** » permet modifier des résultats de requêtes DNS faites par le client ou d'ajouter des enregistrements DNS personnalisés.

Lorsque nos choix sont faits, nous passons à la suite en cliquant sur « **Next** » :

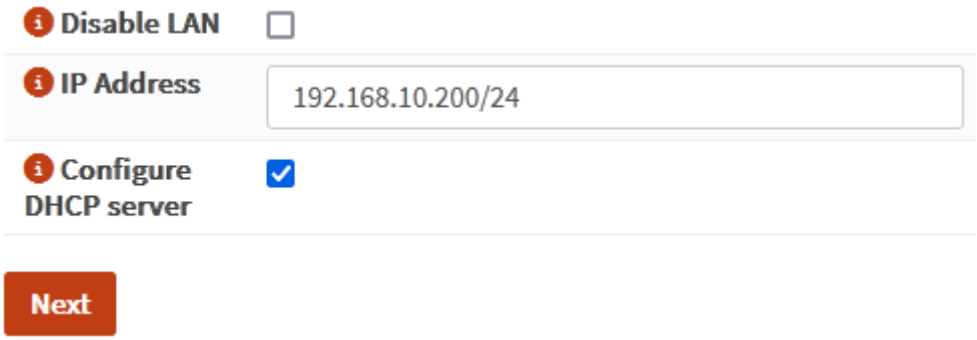


Nous entrons par la suite dans l'onglet de configuration du « **WAN** », où il possible d'avoir à rappeler l'adresse de la passerelle (« **Gateway** ») :

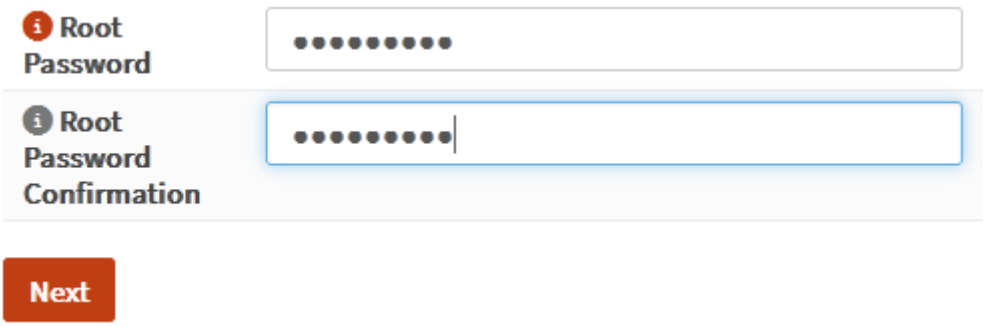


Remarque : veiller à décocher la case « **Block RFC1918 Private Networks** » pour que notre intrastructure puisse accéder à Internet, car elle est virtualisée en 192.168.0.0/16

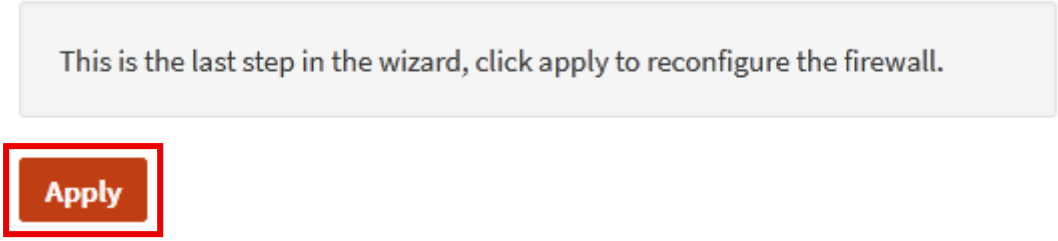
Puis nous pouvons directement cliquer sur « **Next** » pour l'onglet « **LAN** » :



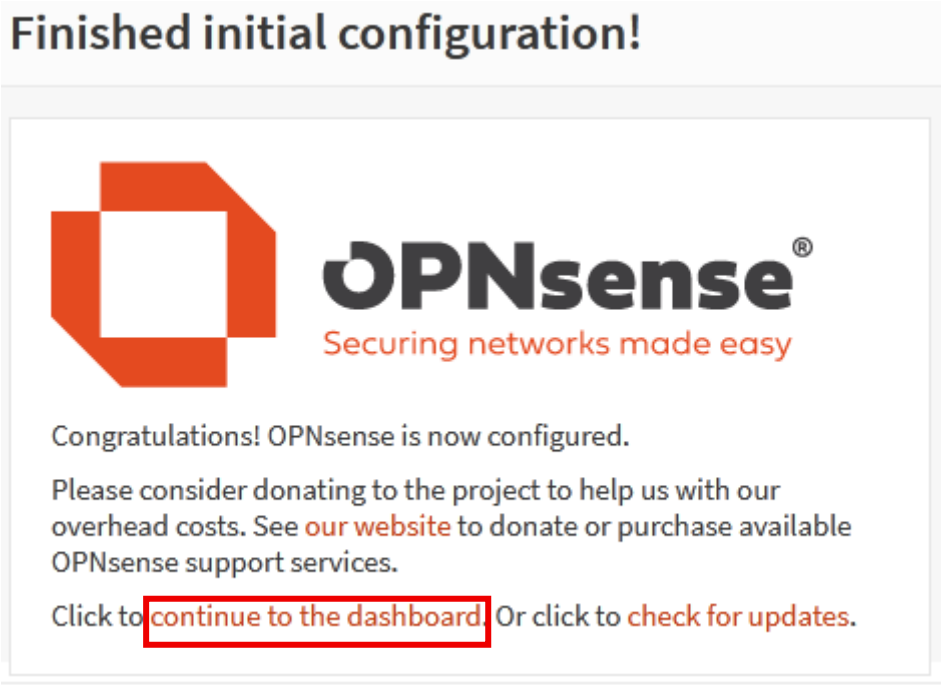
Puis nous pouvons changer le mot de passe du compte « **root** » si ce n'est déjà fait :



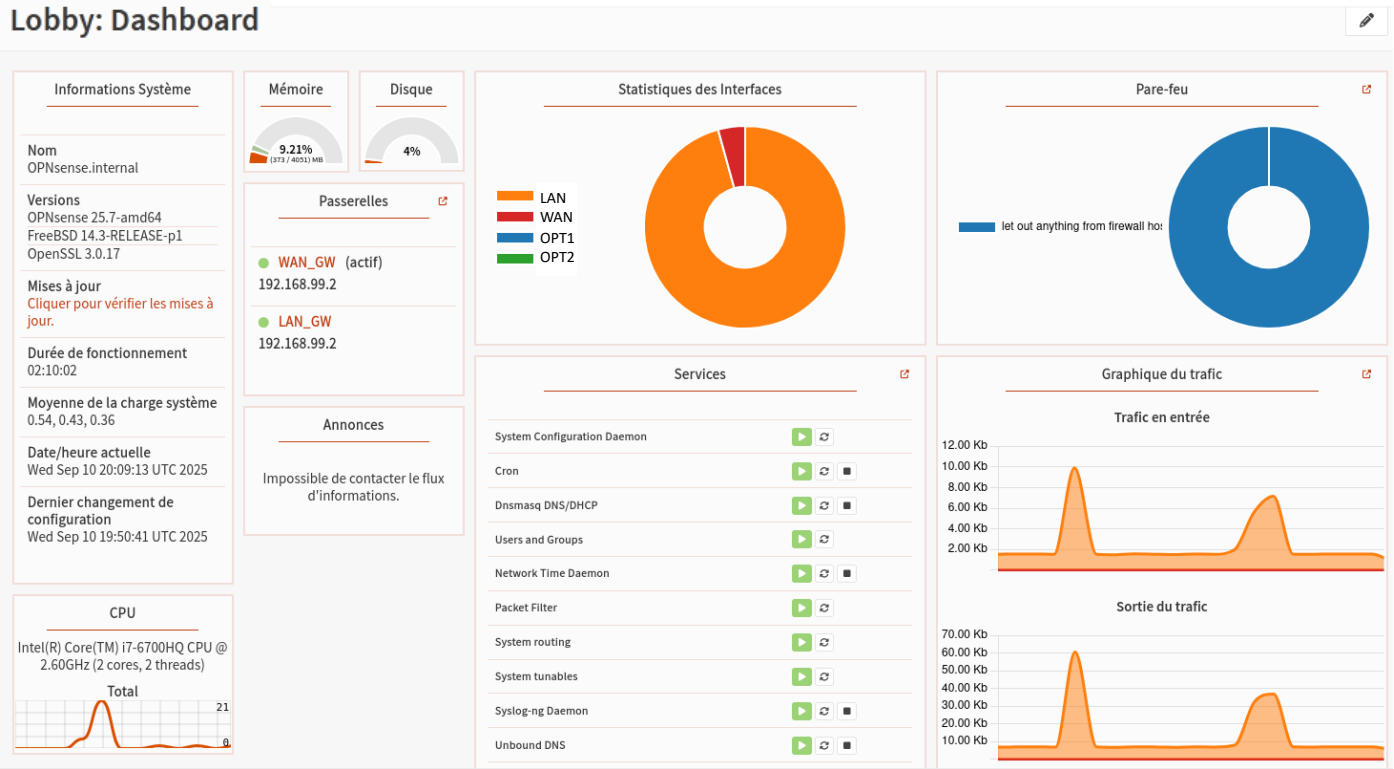
Enfin, nous validons la configuration en cliquant sur « **Apply** » :



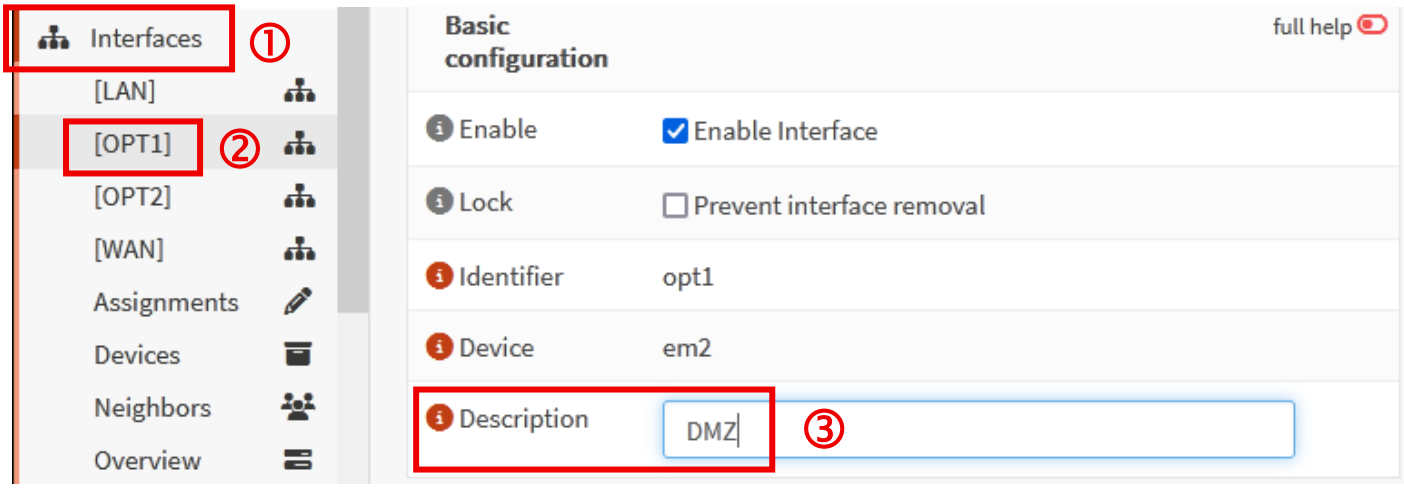
Cliquer sur « **continue to the dashboard** » pour poursuivre :



Nous arrivons ainsi sur le tableau de bord de la page d'accueil d'OPNsense :

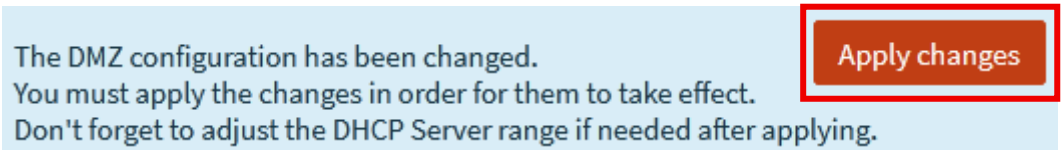


Nous allons à présent modifier le nom de l'interface « **OPT1** » en « **DMZ** », en cliquant sur « **Interfaces** », puis « **[OPT1]** » et en indiquant « **DMZ** » dans la case « **Description** » :

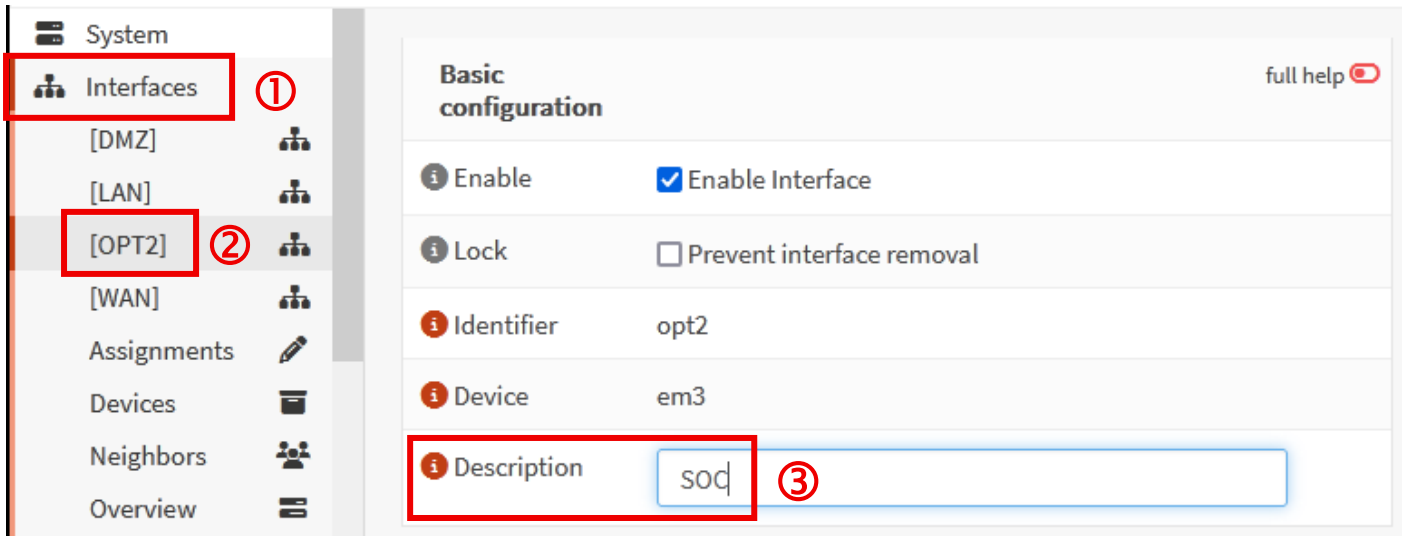


On valide en cliquant en bas de page sur : « Save ».

Remarque : Avant de quitter l'interface Web, il faut penser à les appliquer les modifications en cliquant sur « **Apply changes** » en haut de page. Ce peut être fait soit après chaque changement, soit une fois toutes les modifications faites :



Enfin, nous répétons l'opération pour le « **SOC** » :



Ne pas oublier de cliquer sur « Save » en bas de page, puis sur « Apply changes » en hat de page.

Nous pouvons alors revenir au tableau de board en cliquant sur le logo d'OPNsense :

Et constater les changements de noms dans « Interface Statistics » :